Industr.IA

Template

Matriz de alternativas técnicas



Condução de Projetos | Unidade 3

Prof.: Raimundo Valter

CDP-017 - Matriz de alternativas técnicas

Condução de Projetos | Unidade 3

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz a matriz de alternativas já preenchida para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado: justificativa curta em cada célula, nunca apenas alta ou baixa. A face 2 explica o que cada dimensão pergunta e o que conta como justificativa adequada. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - Matriz de alternativas preenchida (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: o mesmo caso dos compressores da planta química da ficha CDP-016. As alternativas abaixo entraram na matriz porque suas hipóteses sobreviveram aos experimentos mínimos; a comparação não escolhe ainda, apenas prepara a decisão com os pontos de incerteza declarados.

Comparação de alternativas (espinha do instrumento do kit)

Alternativa	Aderência ao problema	Dados necessários	Viabilidade	Riscos	Explicab. / TRL
A. Desenvolver detector de anomalias próprio sobre as séries dos sensores.	Alta: modelado sobre o problema e os sensores da planta, sem função excedente.	Séries do historiador e episódios de falha; já disponíveis, conforme H1.	Exige equipe própria de modelagem e operação depois da entrega.	Prazo e custo total de operar recaem inteiros sobre o squad.	Explicável por features; TRL baixo até o piloto validar.
B. Comprar sistema comercial de monitoramento de condição.	Parcial: cobre monitoramento genérico, sem a lógica de alerta da planta.	Exige sensores e nuvem do próprio fornecedor, além do historiador.	Adoção rápida, mas a nuvem externa fere a política de dados da planta.	Dependência de fornecedor (vendor lock-in), perda de autonomia arquitetural sobre a solução e custo recorrente imprevisível.	Modelo opaco ao cliente; TRL alto, validado em mercado.
C. Integrar bibliotecas abertas de condition monitoring com lógica de alerta própria.	Alta: componentes maduros na parte genérica, desenvolvimento só na lacuna.	Os mesmos dados de H1, mais validação das bibliotecas com os sensores locais.	Roda no servidor local; esforço concentrado na integração com o historiador.	Fronteira de PI entre biblioteca, ajuste e lógica própria exige leitura de licenças.	Modelos interpretáveis via importância de features; TRL intermediário, com algoritmos validados em cenários análogos de monitoramento de condição (condition monitoring).

Abordagem recomendada e pontos de incerteza

Campo	Preenchimento
Recomendação	C, integrar: preserva a política de dados (inferência local), concentra o desenvolvimento na lógica que diferencia a planta e reaproveita componentes maduros. A recomendação decorre das cinco dimensões acima, não de preferência, e não é escolha: a escolha é o fechamento decisório da ficha CDP-018 e, no laboratório, do Encontro 3.
Pontos de incerteza	Compatibilidade das bibliotecas com a taxa de amostragem dos sensores (teste previsto no experimento de H1); esforço real de integração com o historiador; fronteira de propriedade intelectual entre a licença das bibliotecas e a lógica desenvolvida, a examinar na parte 3 do bloco.

Síntese e coerência cruzada

Campo	Preenchimento
Depende de	Ficha de hipóteses e experimentos (CDP-016): só entram alternativas cujas hipóteses sobreviveram; ficha de escopo (CDP-008): a delimitação decide o que conta como aderência, e o lastro de dados responde a coluna de dados necessários.
É lido por	Ficha de decisão build/buy/integrate (CDP-018), que fecha a escolha sobre estes registros. No Encontro 2, o squad consolida a mesma comparação no instrumento Matriz de Alternativas do kit, sem escolher ainda: a escolha é no Encontro 3.

Face 2 - Instrução de uso

O que cada dimensão pergunta

- **Aderência ao problema** pergunta o quanto a alternativa resolve o problema como ele foi delimitado no B2, e não uma versão conveniente dele. Alternativa que compara bem contra outro problema é a forma mais elegante de errar a decisão inteira.
- **Dados necessários e viabilidade** conversam com o lastro de dados da ficha de escopo e com a distinção do ebook entre viável tecnicamente e viável operacionalmente: a viabilidade operacional avalia a sustentabilidade da solução em

ambiente de produção, considerando a manutenibilidade do código, o perfil técnico da equipe local e o custo total de propriedade (Total Cost of Ownership - TCO).

- **Riscos e explicabilidade/TRL** fecham a leitura: riscos nomeia o que pode falhar de específico naquela alternativa, enquanto a última dimensão pondera o nível de explicabilidade exigido e a maturidade da solução (TRL), contrastando o risco de adotar uma abordagem acadêmica recém-publicada contra o de implementar uma ferramenta consolidada no mercado há anos.

O que constitui justificativa adequada

Uma justificativa adequada nomeia o critério, conecta ao cenário e reconhece o custo assumido, célula a célula. Escrever viabilidade alta é afirmação; registrar que a alternativa roda no servidor local e que o esforço se concentra na integração com o historiador é justificativa. A recomendação final segue o mesmo padrão: decorre das dimensões preenchidas e carrega os pontos de incerteza por escrito, porque incerteza declarada antes da decisão é insumo, e descoberta depois é retrabalho.

Observações de uso

- **Ao menos duas alternativas,** como fixa o instrumento do kit; três é o usual quando prateleira, integração e desenvolvimento próprio são todos plausíveis. Comparar e decidir no mesmo gesto é a receita para a comparação virar racionalização da preferência.
- **Correspondência com o kit:** as colunas reproduzem o instrumento Matriz de Alternativas (KIT-004, Encontro 2), com os mesmos nomes e ordem. A regra de não escolher ainda vem do próprio kit: a escolha pertence ao Encontro 3.
- **Alimente a decisão:** a ficha CDP-018 lê esta matriz coluna a coluna; os seis eixos da decisão build/buy/integrate reorganizam a mesma evidência sob custo, prazo, controle, dependência, viabilidade operacional e PI.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro · Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação · Governo do Brasil

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.